الصف الأول ثانوي

طريقة حل مهمة الألعاب(ب+ج)

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed_

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad-

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله

المقدمة:

يعد تصميم وتطوير ألعاب الحاسوب عملية إبداعية وهندسية متكاملة، تبدأ من فهم متطلبات العميل وتنتهي بتقديم منتج تقني يلبي تطلعات المستخدمين. يهدف هذا التقرير إلى توثيق مراحل العمل على مشروع إنتاج لعبة تفاعلية باستخدام محرك الألعاب Unity، مع التركيز على الموازنة بين الجوانب الفنية، البرمجية، والجمالية.

اعداد تصميمات تلبي متطلبات العميل (B.P3):

أولاً: متطلبات العميل:

- **الفئة المستهدفة :** تحديد العمر والاهتمامات (مثلاً: طلاب الجامعات، الأطفال، أو محبي ألعاب الألغاز).

- **مواصفات اللعبة حسب السيناريو :** القيود والمميزات التقنية التي يجب أن تتوفر بناءً على قصة أو سيناريو اللعبة.

- **ممتعة :**الآليات التي تجعل اللعبة مسلية وتدفع اللاعب للاستمرار.

- **جذابة بصرياً :** جودة الرسوميات، اختيار الألوان، وتناسق الواجهات لجذب الانتباه.

- **الغرض من اللعبة :** الهدف الأساسي (ترفيهي، تعليمي، توعوي، أو محاكاة لواقع معين).

- **اعتبارات قانونية وأخلاقية مطبقة محلياً :** الالتزام بالقوانين المحلية، حماية البيانات، والابتعاد عن المحتوى غير اللائق.

ثانياً: متطلبات الحوسبة

1- نوع اللعبة (شرح اللعبة) :تقديم وصف شامل لأسلوب اللعب (مثلاً: مغامرات، سباق، أو تقمص أدوار) وكيفية اللعب والقصة التي تدور حولها اللعبة.

2- قاموس البيانات (صفحة 214) :حصر وتصنيف البيانات التي تتطلب معالجة (مثل النقاط) أو تخزين (مثل ملف تعريف اللاعب) (ملاحظة: المتغيرات التي تم استخدامها في الكود).

3- القصص المصورة (Storyboard): المخطط البصري لسير الأحداث، ويمكن تنفيذه عبر أدوات مثل Canva أو Miro.

4- الأنماط المرئية:

- **البيئة :**تصميم الخلفيات والعوالم.

- **الشخصيات :**تشمل (اللاعب الرئيسي، الشخصيات التكميلية، الأعداء).

- **واجهة الحوار والمنظور :**طريقة عرض النصوص وزاوية الرؤية (منظور الشخص الأول أو الثالث منظور جانبي).

- **قوائم الأصول (Assets) صفحة 215:**

- **الصوت :**الموسيقى الخلفية، المؤثرات الصوتية، والتعليق الصوتي.

- **الفيديو :**المقاطع السينمائية أو فيديو الحركة (MP4) المستخدم في البداية أو النهاية.

- **ميزات اللعب (Mechanics) :**القواعد التي تحكم الحركة، القتال، جمع العناصر، ونظام الانتقال بين المستويات.

- **الكود الزائف :**مثال كود لحركة اللاعب / كود القفز / كود جمع العناصر / كود التصادم مع المخاطر / كود حساب الوقت / كود الانتقال بين المستويات.

5- تحديد محرك الألعاب المستخدم، ولغة البرمجة، والمنصة، والوسائط المقصودة للتسليم

مثال:

- **محرك الألعاب :** تحديد المحرك المستخدم في التطوير مثلUnity

- **لغة البرمجة :** تحديد اللغة التي ستكتبي بها الكود مثلC#

- **المنصة :** تحديد الجهاز المستهدف مثل كمبيوترPC

- **الوسائط المقصودة للتسليم :** تحديد الصيغ النهائية للملفات والوسائط عند تسليم المشروع مثل: ملفات التنفيذexe

6- الجدول الزمني (جدول الإنتاج): مثال على الجدول الزمني:

المرحلة	التاريخ	ملاحظات
البدء في التصميم علىMiro	(الاثنين) 11 / 5 / 2026	البدء برسم الهيكل الأولي للعبة.
الحصول على التعديلات للتحسين		مراجعة التصميم الأولي وجمع الملاحظات.
تطبيق التحسينات وإصدار نسخة محسنة		اعتماد التعديلات النهائية قبل البرمجة.

7- خطط الاختبار :تأسيس جدول اختبار لاختبار أداء اللعبة بعد تنفيذها على محرك الألعاب

محمد عطاالله

إمكانية اللعب (الوظائف)	التأكد من أن كل الأزرار والأوامر تعمل كما هو مخطط لها.
سهولة الاستخدام	مدى بساطة ووضوح واجهة اللعبة للاعب.
الأداء	سرعة استجابة اللعبة وعدم وجود تعليق.
التوافق	هل تعمل اللعبة على المنصة المقصودة؟ هل يتم تحميل اللعبة والحفظ بشكل مناسب؟ هل تعمل جميع أجهزة الألعاب في النظام مع اللعبة؟
الاستقرار	التأكد من عدم خروج اللعبة بشكل مفاجئ (Crash) / هل يمكن لعب اللعبة من البداية للنهاية دون تعطل؟ هل معدل الإطارات ثابت طوال الوقت؟
القبول	مدى رضا المستخدم النهائي عن التجربة الكلية.؟ هل يستمتع اللاعبون باللعب؟ هل التحدي في المستوى الصحيح؟

مراجعة التصميمات وتقدير التحسينات وتوجيهها (B.P4) :

1- مراجعة مع شخصين على الأقل: للحصول على وجهات نظر مختلفة ونقد بناء.

2- إنشاء نسخة محسنة من التصميم: بحيث تكون نسخة نهائية "أقوى" وتتضمن جميع التحسينات المقترحة.

وتشمل عملية المراجعة النقاط التالية:

- **جمع التعليقات :**الحصول على التغذية الراجعة من العملاء والمستخدمين المحتملين.
- **التواصل مع العملاء :**ويتم ذلك عبر البريد الإلكتروني أو التواصل اللفظي، مع ضرورة توثيق عملية التواصل.
- **كتابة جدول للاجتماعات :**تنظيم المواعيد المقررة لمناقشة سير العمل والتعديلات.
- **كتابة التحسينات والحلول :**تدوين كل المشكلات التي ظهرت والحلول المقترحة لها بشكل دقيق.
- **إنشاء نسخة محسنة من التصميم :**الخطوة الختامية التي تعتمد كافة التعديلات المتفق عليها.

إنتاج لعبة حاسوب: تنفيذ اللعبة على محرك الألعابUNITY (C.P5) :

في التقرير (كتابة شرح يوضح): 1- أساليب الإدخال (الأسهم المسطره (Keyboard) أو أجهزة الألعاب **2-** كيفية تقدم اللاعب (المستويات والانجازات في كل مستوى). **3-** عدد اللاعبين. **4-** مبادئ الرياضيات (المتجهات، الفيزياء، التصادم، السرعة...). **5-** المنظور.(Camera)

اختبار اللعبة من حيث C.P6

- اختبار اللعبة (عرض اللعبة على مستخدمين اثنين على الأقل لاختبارها وتسجيل النتائج) بناءً على الجدول الذي تم تصميمه في معيار B.P3 ويتم تعبئته من حيث:

1- الوظائف.(Functions)

2- سهولة الاستخدام.

3- الأداء.

4- التوافق.

5- الاستقرار والقبول.

- الحصول على التعليقات من المستخدمين عمل جدول لشخصين على الأقل وتحسيناتهم المقترحة:

اسم الشخص	تعليقه
اسم الشخص	تعليق الشخص
اسم الشخص	تعليق الشخص
اسم الشخص	تعليق الشخص
اسم الشخص	تعليق الشخص
اسم الشخص	تعليق الشخص

مثل: إجراء التعديلات والتحسينات.

مراجعة مدى تلبية اللعبة لمتطلبات العميل من حيث (توثيق متطلبات العميل بسكرينات من اللعبة مهم جداً C.P7:

1- جودة اللعبة.

2- الملاءمة للجمهور والغرض.

3- القيود القانونية والأخلاقية.

4- نقاط القوة والتحسينات.

5- الأنظمة الأساسية والتوافق.

6- ذكر الجوانب الإيجابية والسلبية في اللعبة

تبرير القرارات المتخذة في التصميم B.M2 :

توضيح كيف سيحقق التصميم متطلبات العميل (المتطلبات التي تم ذكرها في المعيار B.P3 يجب ذكر كيفية تحقيقها و تبرير القرارات) + تبرير قرارات تم اتخاذها خلال عملية التصميم + تبرير قرارات تم اتخاذها في عملية التطوير يجب كتابة هذه المعيار بشكل تفصيلي

تحسين لعبة حاسوب لتلبية المتطلبات (بعد التعليقات) C.M3 :

** تنفيذ نسخة اللعبة بعد إجراء التحسينات بناءً على ملاحظات المستخدمين ونتائج الاختبار

** سكرينات للعبة بعد وقبل التحسين او الكود بعد التحسين

تقييم التصميم واللعبة المحسنة والتقييم مدعوم بأدلة BC.D2 :

- تقييم كيفية تأثير القرارات والعمليات المطبقة خلال مرحلة التخطيط والتطوير والاختبار على فعالية لعبة (الناتج النهائي).

- تقديم اقتراحات مدروسة ومبررة لتحسين لعبة الكمبيوتر

- **تقديم تقييم شامل: 1-** للتصميم مدعوم بالأدلة (صور، آراء مستخدمين). **2-** اللعبة النهائية مدعوم بالأدلة (صور، آراء مستخدمين).

إظهار المسؤولية الفردية والإبداعية والإدارة الفعالة في التصميم والتطوير BC.D3:

يتم إظهار المسؤولية من خلال:

1- مراعاة عدم تجاوز الملكية الفكرية (استخدام برامج مجانية مسموحة / مصادر مفتوحة).

2- كيفية تنظيم الوقت والالتزام بجدول الإنتاج.

3- كيف واجهت المشكلات وحلولها (اللجوء للمعلم، الإنترنت، أو الزملاء).

4- التعامل مع المستخدمين (احترام آرائهم وأخذها بعين الاعتبار لإجراء التحسينات).

5- طريقة التواصل مع الآخرين وصياغة الأسئلة لهم لترك حرية الرأي لهم في اختبار اللعبة.

** **ملاحظة :** في نهاية التقرير يجب تصوير الكود، لقطات شاشة (Screenshots) للعبة.

جدول المواصفات لهدف التعلم (ب):

هدف التعلم (ب) تصميم لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل

(ب1) عمليات وتقنيات تصميم ألعاب الكمبيوتر

عمليات وتقنيات تصميم ألعاب الكمبيوتر.

- التقنيات والعمليات الرياضية.
- تقنيات معالجة وتحرير الرسوم.
- المنصة والتسليم.
- أنماط المرئيات.
- الأصول.
- ميزات اللعب، لتشمل:
  - نموذج التفاعل: الصورة الرمزية، الوجود الكلي
  - المشاركة: لاعب واحد، لاعبين متعددين
  - السردية: القصة، الحوار
  - إعداد اللعبة: مادي، زمني، بيئي، عاطفي، أخلاقي
  - الأهداف: ما يحتاج اللاعب إلى تحقيقه في اللعبة
  - التحديات: ما يجب على اللاعب التغلب عليه
  - المكافآت: ما سيحصل عليه اللاعب مقابل إكمال الأهداف أو التحديات
  - إجراءات اللاعب: الجري والقفز
  - القواعد: التحركات الصحيحة، مدى ارتفاع قدرة اللاعب على القفز
  - ردود الفعل: كيف يعرف اللاعب تقدمه
  - الصعوبة: درجة التحدي
  - ميكانيكا اللعبة: المخزون، التسجيل، حالة الفوز
  - هيكل اللعبة: لوحة العمل، مخطط التدفق، مخطط النشاط
  - الجودة: التوافق، الأداء، تجربة الألعاب.

(ب2) وثائق التصميم

متطلبات تصميم اللعبة والتوثيق مدفوعة بأولويات المؤسسة.

- متطلبات الملخص، بما في ذلك الجمهور والغرض ومتطلبات العميل.
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية المطبقة محليًا.
- تصميم اللعبة، ليشمل:
  - نوع اللعب
  - قاموس البيانات
  - تصميم الخوارزمية، مثل الكود الزائف
  - القصص المصورة، مخططات التدفق، مخططات النشاط
  - الأنماط المرئية، مثل العالم (التضاريس، الهندسة المعمارية، الأشياء)، الشخصيات، الشخصيات التي لا تلعب، واجهة الملاحظات، وجهات النظر (ثنائية الأبعاد، ثلاثية الأبعاد، الشخص الأول، الشخص الثالث، التمرير، الهواء وحساسية السياق)
  - فيديو الحركة الكاملة
  - الأصول، مثل الرسوم المبانية والصوت والفيديو
  - ميزات اللعب.
- اختيار لغات البرمجة وواجهة برنامج التطبيق (API) ومجموعات تطوير ألعاب الكمبيوتر.
- المنصة/الوسائط المقصودة للتسليم.

تكملة جدول المواصفات لهدف التعلم (ب):

- الجدول الزمني، مثل تحديد الأصول المختلفة التي يتم تضمينها ومتى سيتم دمج الأصول المختلفة.
- جدول الإنتاج، مثل الجدول الزمني للتطوير.
- الأجهزة والبرامج والموارد الأخرى المطلوبة.
- خطط اختبار للتحقق من إمكانية اللعب والأداء وخصائص الجودة الأخرى.
- القيود، مثل قيود النظام الأساسي.

(ب3) مراجعة التصاميم وتنقيحها

الآثار المترتبة على العمل مع العملاء وغيرهم لتحسين جودة وفعالية وملاءمة التصاميم.

- جمع التعليقات من العميل (العملاء) والمستخدمين المحتملين.
- التواصل مع العملاء، مثل البريد الإلكتروني والتواصل اللفظي.
- جدولة الاجتماعات وتوثيقها.
- الموافقة على الجداول الزمنية وتعديلها.
- تحسين الأفكار والحلول.
- تحديث وثائق التصميم التخطيطي بناءً على المراجعة والتعليقات.

جدول المواصفات لهدف التعلم (ج):

هدف التعلم (ج): تطوير لعبة كمبيوتر لتلبية متطلبات العميل

(ج1) مبادئ تطوير ألعاب الكمبيوتر

مفاهيم ومبادئ تطوير ألعاب الكمبيوتر.

- مخططات التصميم.
- العمليات الحسابية المطبقة على تطوير ألعاب الكمبيوتر، مثل استخدام محركات العرض.
- مبادئ الرياضيات المطبقة على تطوير ألعاب الكمبيوتر، مثل المتجهات والفيزياء.
- النماذج الأولية واختبار محرك اللعبة.
- الأدوات والتقنيات المستخدمة لتطوير ألعاب الكمبيوتر.
- خصائص الجودة المستخدمة لاختبار وتقييم مدى ملاءمة ألعاب الكمبيوتر.
- القيود الفنية.

(ج2) تطوير ألعاب الكمبيوتر

استخدام الميزات والوظائف لدعم تطوير ألعاب الكمبيوتر.

- نمط المرئيات:
  - كلي الوجود، على سبيل المثال مجال الرؤية
  - الصورة الرمزية، على سبيل المثال خط الرؤية.
- أساليب الإدخال:
  - لوحة المفاتيح والماوس
  - ذراع التحكم
  - تخصيص التحكم، على سبيل المثال تكوين المستخدم.
- تكامل الأصول، ليشمل:
  - رسومية، مثل البيانات النقطية والمنجه
  - الرسوم المتحركة والفيديو، على سبيل المثال مشهد مقطوع، قصة، قوس
  - الصوت، على سبيل المثال مزامنة مقاطع الصوت مع شاشات العرض المرئية
  - رسم خرائط النسيج، على سبيل المثال تطبيق النسيج على شبكة.

تكملة جدول المواصفات لهدف التعلم (ج):

- الميزات المتقدمة، لتشمل:
  - الذكاء الاصطناعي، مثل خوارزميات البحث وخوارزميات التعلم
  - عرض ثلاثي الأبعاد، على سبيل المثال بيئة ثلاثية الأبعاد، عرض من منظور الشخص الأول
  - حفظ حالة اللعبة، على سبيل المثال خيارات الحفظ والحفظ التلقائي للنقاط
  - عدة لاعبين، على سبيل المثال عناصر تحكم متعددة للاعبين، عبر الشبكة
  - تقدم اللاعب، مثل الإنجازات ولوحات المتصدرين.

(ج3) اختبار ألعاب الكمبيوتر

تطبيق الاختبارات التكوينية والختامية، بما في ذلك التعقيبات من الآخرين.

- اختبار ألعاب الكمبيوتر، بما في ذلك إمكانية اللعب والتوافق والاستقرار والقبول.
- الحصول على تعليقات من الآخرين، مثل الفعالية والعرض والأداء وتيسير الوصول وقابلية النقل والمتانة والغرض.
- إجراء تعديلات و/أو تحسينات على ألعاب الكمبيوتر استجابة للاختبارات والتعليقات من الآخرين.

(ج4) مراجعة ألعاب الكمبيوتر

مفاهيم إجراء تعديلات و/أو تحسينات على لعبة الكمبيوتر من أجل تلبية متطلبات العميل.

- جودة لعبة الكمبيوتر.
- الملاءمة للجمهور والغرض.
- الملاءمة مقابل المتطلبات الأصلية.
- القيود القانونية والأخلاقية المحلية.
- قيود التكنولوجيا.
- نقاط القوة والتحسينات.
- الأنظمة الأساسية والتوافق.

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad-

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله